01 · RESULTADO PRINCIPAL

Cómo aprende la GNN con siete maestros

Entrenamos desde cero **35 redes: siete maestros y cinco inicializaciones** por maestro. Cada red aprende con grafos de 40 nodos y se prueba hasta 10.240 nodos, con grado máximo a lo sumo 3 y una paleta común de cuatro colores. La referencia anterior usaba otra GNN, de 36.719 parámetros.

> **Luby, Johansson, ColorTrials, BE y greedy completan todos sus casos.** En conjunto, E1 y sus adaptaciones logran 13 482/13 860 coloraciones correctas (97,27 %). JP y GM concentran los 378 fallos: todos quedan incompletos, sin colisiones observadas.

Éxitos de 1.980 ejecuciones por maestro. Cada cifra agrega cinco inicializaciones sobre los mismos 396 casos.

Maestro	GNN anterior	E1 / adaptada	Éxito (%)	Cambio (pp)
Luby	1 857	1 980	100,00	+6,21
Johansson	1 919	1 980	100,00	+3,08
Jones–Plassmann	1 635	1 631	82,37	-0,20
ColorTrials repetido	1 980	1 980	100,00	+0,00
BE (base $\Delta \leq 3$)	872	1 980	100,00	+55,96
Especulativo GM	1 975	1 951	98,54	-1,21
Greedy secuencial	1 842	1 980	100,00	+6,97

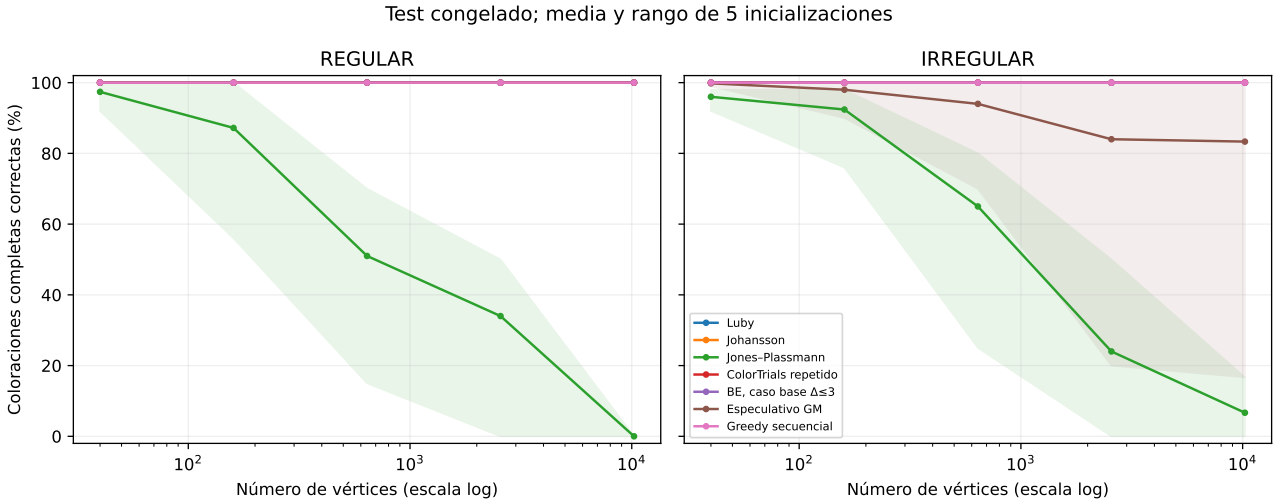


Figura 1: Éxito autónomo según tamaño en la nueva cohorte. Las bandas son el rango entre inicializaciones, no intervalos de confianza. Varias curvas coinciden en el 100 %.

Qué significa «E1 modificada». Luby, Johansson y greedy usan el núcleo original de 16.035 parámetros. JP, ColorTrials, BE y GM añaden adaptadores y suman 19.396. También cambia el protocolo de entrenamiento respecto de E1 canónica. La página 2 detalla estas diferencias.

Seguimiento exploratorio sobre casos de test ya publicados. La comparación mide arquitectura, representación y entrenamiento en conjunto; no estima el efecto causal de cambiar solo la arquitectura.

02 · QUÉ ES E1 / ADAPTADA

El núcleo se conserva; el experimento cambia

E1 canónica nombra un experimento: `UniversalColorGNN`, variante `NORMALIZED`, entrenada con supervisión contrafactual de Luby. No basta conservar su clase para repetir exactamente ese experimento.

Aquí se conserva el núcleo de **16.035 parámetros**: pesos compartidos entre nodos y colores, estado por nodo/color, dos intercambios de mensajes, agregación MAX, disponibilidad aprendida y prefijos normalizados. Sus fuentes originales permanecen intactos. Cada réplica aprende pesos nuevos.

Cambios específicos para cada maestro

Maestro	Parámetros	Información y decisiones de esta implementación
Luby	16.035	Entradas originales; aprende participación, candidato y confirmación.
Johansson	16.035	Mismo núcleo; se enseña participación constante en nodos habilitados.
Greedy	16.035	Un calendario externo elige el único nodo habilitado; la red aprende su decisión local.
Jones–Plassmann	19.396	Diferencias de identificadores; participación después del primer mensaje para aprender la prioridad local.
ColorTrials	19.396	Preferencias por color y disponibilidad aprendida; el candidato se elige después del segundo intercambio.
BE, base $\Delta \leq 3$	19.396	Fases Linial/KW y comparaciones auxiliares. Aprende el punto x; el adaptador calcula $p_v(x)$. En KW aprende participación, opción y confirmación.
Especulativo GM	19.396	Fases de asignación, detección y reparación; comparación de posición en el calendario e identificadores. Aprende la marca de conflicto.

Los cuatro modelos extendidos agregan **3.361 parámetros**: módulos de contexto en los dos mensajes, dos aportes al estado y una cabeza adicional de participación. Comparten la misma arquitectura de adaptadores y la misma inicialización entre maestros para cada semilla; después se entrenan por separado. Las entradas que un maestro no usa se anulan.

> **La adaptación de BE cambia sustancialmente lo aprendido.** La red anterior elegía entre 169 pares. Ahora elige x y recibe calculado el par $(x, p_v(x))$. Es una restricción y una ayuda de representación adicionales; la subida de 872 a 1.980 éxitos no puede atribuirse solo al núcleo E1.

Diferencias con el entrenamiento E1 original

El original usa 120 épocas, lotes de 128 rondas y contrafactuales sobre grafos completos. Este seguimiento conserva el presupuesto de la comparación anterior: 17.760 actualizaciones de 1.680 decisiones locales, con contrafactuales por estrella. También conserva su intérprete nativo, sus fases y sus calendarios. En ColorTrials, además, el gradiente de confirmación alcanza la disponibilidad aprendida transmitida: cambia el flujo de cálculo.

Nombre preciso: «núcleo E1 con adaptaciones nativas, protocolo e1-native-v1». Las cuatro extensiones no son checkpoints E1 canónicos; las otras tres tampoco reproducen por sí solas el entrenamiento original.

03 · TRANSFERENCIA EN TAMAÑO

La media global oculta el problema de JP

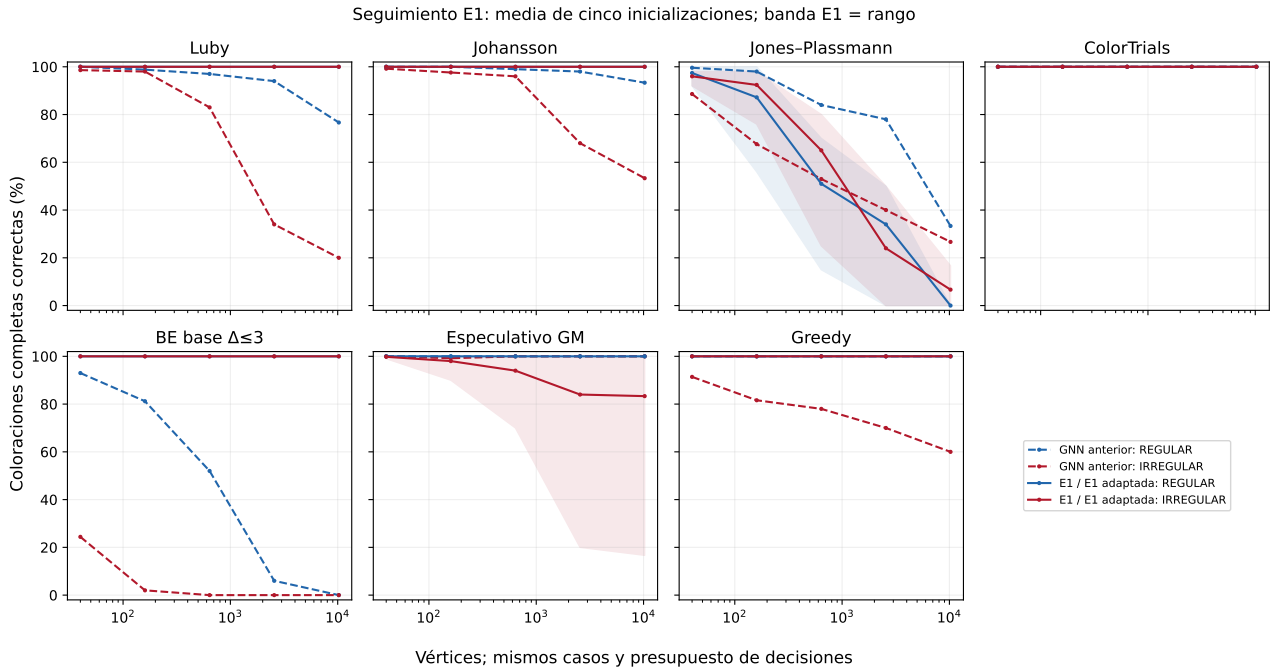


Figura 2: Antes y después, maestro por maestro. Línea discontinua: GNN anterior; continua: E1 / adaptada. Azul: REGULAR; rojo: IRREGULAR. Las bandas de la nueva cohorte muestran el rango entre cinco inicializaciones.

En 10.240 nodos: éxitos de 30 ejecuciones por familia. Son tres grafos por familia, dos tapes y cinco inicializaciones; las 30 ejecuciones comparten esos tres grafos.

	REGULAR		IRREGULAR	
Maestro	Anterior	E1 / adaptada	Anterior	E1 / adaptada
Luby	23	30	6	30
Johansson	28	30	16	30
Jones–Plassmann	10	0	8	2
ColorTrials repetido	30	30	30	30
BE (base $\Delta \leq 3$)	0	30	0	30
Especulativo GM	30	30	30	25
Greedy secuencial	30	30	18	30

> **JP empeora al extrapolar.** Su total apenas cambia (1.635 a 1.631), pero en 10.240 nodos pasa de 10/30 a 0/30 en REGULAR y de 8/30 a 2/30 en IRREGULAR. Los muchos casos pequeños dominan el agregado.

GM también retrocede: 1.951 éxitos frente a 1.975. Sus 29 fallos nuevos quedan incompletos; JP aporta otros 349. La clasificación final del fallo no identifica por sí sola qué decisión interna causa cada bloqueo.

Estas curvas evalúan transferencia en número de nodos, manteniendo la cota de grado y la paleta. No son un estudio de transferencia a grados mayores ni una demostración de corrección universal.

04 · CURVAS DE APRENDIZAJE

Aprender antes no garantiza extrapolar mejor

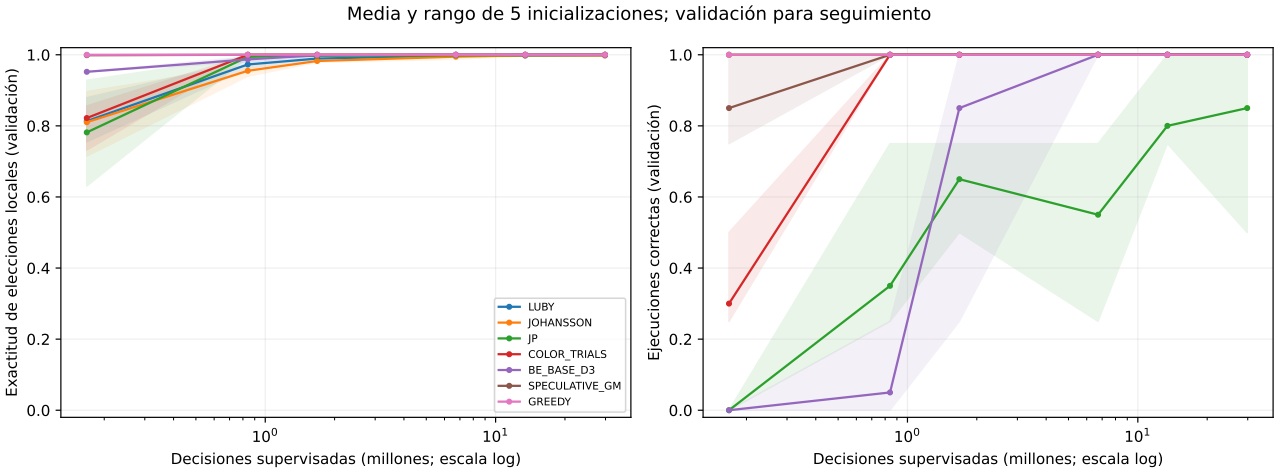


Figura 3: Nueva cohorte: acuerdo local con el maestro (izquierda) y coloraciones autónomas correctas en seguimiento (derecha). Media y rango de cinco inicializaciones; eje horizontal logarítmico, en millones de decisiones muestreadas. Las curvas superpuestas pueden ocultarse entre sí.

Primer hito con seguimiento completo y sostenido

La tabla indica la primera actualización observada con **20/20 éxitos** que se conserva en todos los hitos posteriores. Esos 20 rollouts corresponden a **cuatro grafos compartidos**, de 40/160 nodos y ambas familias, evaluados por las cinco inicializaciones. No equivalen a 20 grafos independientes.

Maestro	Anterior	E1 / adaptada	Acuerdo local final (%)
Luby	17 760	100	99,8437
Johansson	No alcanzado	100	99,8173
Jones–Plassmann	No alcanzado	No alcanzado	99,9735
ColorTrials repetido	500	500	100,0000
BE (base $\Delta \leq 3$)	No alcanzado	4 000	100,0000
Especulativo GM	8 000	500	100,0000
Greedy secuencial	No alcanzado	100	100,0000

> **Luby, Johansson y greedy alcanzan el seguimiento completo en el primer hito, a 100 actualizaciones.** ColorTrials lo alcanza a 500, como antes; GM pasa de 8.000 a 500 y BE llega a 4.000. JP no mantiene 20/20. Los siete resultados finales se miden a 17.760, sin elegir el mejor checkpoint.

Precisión local y éxito global son medidas distintas. JP logra 99,9735 % de acuerdo local final y GM 100 %, pero ambos fallan en ejecuciones autónomas. La validación local consulta estados del maestro; durante el rollout, la red visita estados producidos por sus propias decisiones, incluso errores.

Un candidato distinto del maestro puede ser un color válido. Por eso un acuerdo local inferior al 100 % puede coexistir con todos los rollouts correctos, como ocurre con Luby y Johansson. A la inversa, el acuerdo en estados observados no certifica terminación ni cubre todos los estados propios.

Hitos registrados: 100, 500, 1.000, 4.000, 8.000 y 17.760. La tabla describe esos puntos discretos; no mide el instante exacto en que se adquiere una regla ni permite convertir actualizaciones en tiempo de ejecución.

05 · FASES Y SUPERVISIÓN

Qué aprende la red y qué aporta el intérprete

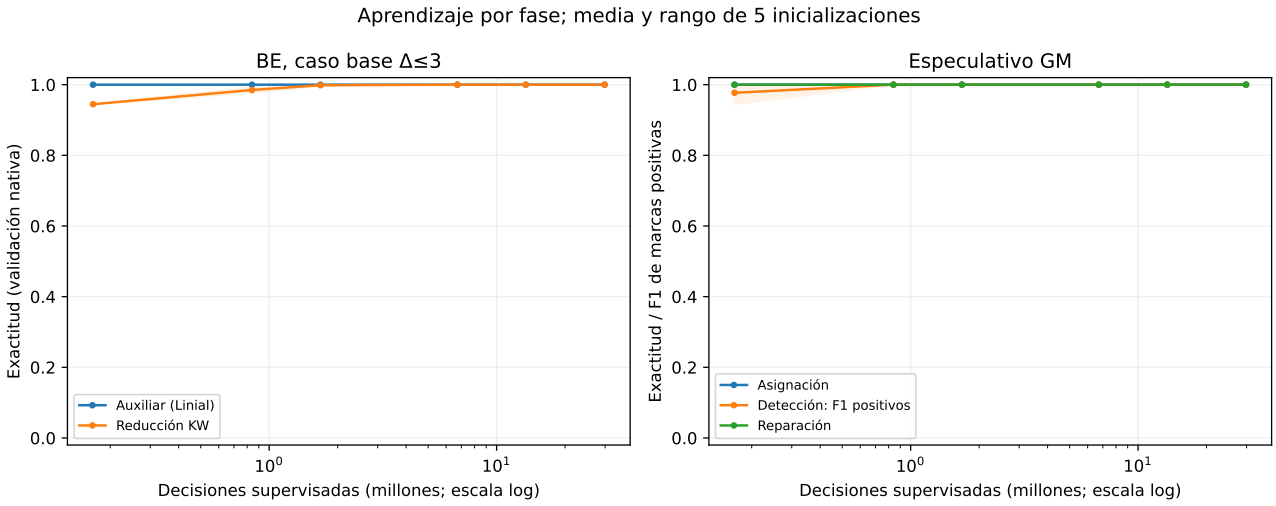


Figura 4: Aprendizaje por fase en la nueva cohorte. BE: elección del punto auxiliar y reducción KW. GM: asignación, detección y reparación. En detección se informa F1 de marcas positivas para evitar que los muchos negativos dominen la exactitud. Media y rango de cinco inicializaciones.

Supervisión concordante con la propuesta evaluada

En las fases de color se factoriza la decisión en participación, candidato y confirmación. La pérdida es

$$L = L_P + L_C + \tfrac{1}{2} L_{\text{COMMIT,propio}} + \tfrac{1}{2} L_{\text{COMMIT,CF}}.$$

Durante las primeras 1.480 actualizaciones, la confirmación recibe propuestas del maestro. Luego se recalculan las etiquetas para las propuestas de la red y para propuestas contrafactuales: se enseña a confirmar o rechazar la propuesta que efectivamente se está consultando.

Las inyecciones locales de conflicto usan probabilidades 0,17 contra colores fijados y 0,04 entre propuestas simultáneas. ColorTrials y KW reciben también consultas uniformes de candidato con probabilidad 0,5. BE-Linial aprende el punto mediante entropía cruzada; GM-DETECT aprende una marca binaria mediante BCE. Esas dos fases no tienen las tres decisiones originales de color.

La estructura nativa está suministrada

- **ColorTrials:** compara preferencias por color después de comunicar disponibilidad aprendida. La selección se retrasa al segundo intercambio.
- **BE:** el intérprete fija fases y representación polinomial. En KW se dan comparaciones auxiliares por opción; la red aprende a agregarlas y decidir.
- **GM:** el calendario de asignación y la reparación están programados. La cola de reparación depende de las marcas predichas por la red.
- **Greedy:** el orden secuencial está programado. El experimento mide la decisión local de colorear, no aprender ese orden.

> En inferencia, **se aplican las predicciones sin consultar al maestro ni filtrar decisiones por validez**. La comprobación posterior de la coloración detecta éxitos y fallos. La ayuda de representación de BE, que construye $(x, p_v(x))$, sí forma parte explícita del modelo adaptado.

El contador heredado `unsafe_own_commits` registra violaciones de la regla nativa de confirmación; no es una misma medida de seguridad entre todos los maestros. El criterio principal verifica la coloración completa.

06 · MÉTODO Y TRAZABILIDAD

Alcance de la evidencia y reproducción

Elemento	Protocolo común y alcance
Entrenamiento	800 grafos REGULAR, $N = 40$, $\Delta = 3$, tres tapes. Mismos pools inmutables que la comparación anterior y entre inicializaciones.
Presupuesto	17.760 actualizaciones $\times$ 1.680 decisiones = 29.836.800 visitas muestreadas por modelo; muestreo con reemplazo, Adam, tasa 0,001.
Validación	50 grafos para decisiones locales y cuatro para seguimiento autónomo. Siempre se usa el último checkpoint prefijado.
Prueba	396 casos por actor: $N \in \{40, 160, 640, 2560, 10240\}$, familias REGULAR/IRREGULAR y controles PATH/CYCLE/K4. 197 identidades de grafo.
Ejecuciones	13.860 aprendidas + 2.772 referencias exactas = 16.632. Las cinco inicializaciones y las tapes reutilizan grafos.
Congelación	35 checkpoints sellados el 22 de octubre, 17:13:39 UTC, antes de ejecutar la nueva evaluación. Son casos de test ya publicados.
Semántica	Fases y relojes nativos suministrados. Los cuatro maestros paralelos irreversibles paran al colisionar, con límite de 128 pasos; el evaluador E1 original continúa tras choques y permite 256 rondas.

Qué se comprobó

La campaña registró **176 pruebas dirigidas aprobadas**. La auditoría verificó los 35 modelos y reprodujo 105 rollouts nativos. Para las versiones con núcleo original comparó 45 trazas y 2.308 decisiones con sus módulos canónicos: diferencia máxima de logits 0 y mismas acciones. Las 2.772 coloraciones exactas de referencia coinciden con las anteriores. La revisión científica independiente sigue pendiente.

Los 800 grafos de entrenamiento, 50 de validación local, cuatro de seguimiento y 197 de test están separados por fingerprint etiquetado. Esto no excluye isomorfismos. Los 10 fuentes originales y las 29 dependencias numéricas selladas se conservaron. Una corrección de entrada KW previa al test quedó documentada; los 35 modelos oficiales se entrenaron de nuevo desde cero, sin reutilizar pesos del prefijo técnico. La compilación de este PDF no repite la campaña.

Límites que cambian la interpretación

- La comparación anterior/nueva cambia arquitectura, representación y supervisión conjuntamente. Para separar causas hacen falta controles específicos.
- Las repeticiones sobre un grafo están correlacionadas. En el extremo hay tres grafos por familia; no se estima una garantía de fallo universal.
- Los pasos de un greedy secuencial y los de un método paralelo miden calendarios distintos. Los costes nativos no son una unidad LOCAL común ni tiempo real comparable. BE solo cubre su caso base de grado a lo sumo 3; ColorTrials usa la variante repetida de este proyecto.

Fuentes del informe

Directorio: results/multiteacher-e1/2026-10-22/. Tablas: architecture-comparison.csv, learning-milestones.csv. Curvas: learning-curves.csv, learning-by-phase.csv. Auditorías: audit.json, verification.json; pesos sellados: frozen.json. Definiciones: E1.md, docs/MULTITEACHER_E1.md y docs/MULTITEACHER_E1_METRICAS.md. Datos completos: data/multiteacher-e1-20261022/.

Construir desde la raíz: `python3` experiments/build_multiteacher_e1_pdf.py. Verificar tablas y hashes sin escribir: añadir --check. Fuentes del PDF: INFORME.tex, report-tables.tex; procedencia: pdf-manifest.json. Base Git: 80f486e; fuentes E1 de 1d8857b. Cambios de este seguimiento conservados localmente.